

Informe Semanal · Back-End | EnergiAI

SEMANA 1

20 JUL – 26 JUL DE 2026

Primer informe semanal del área de Back-End (Java / Spring Boot). Se inicializó el proyecto Spring Boot, se implementó el primer endpoint REST del MVP, se incorporaron validaciones con Bean Validation y la documentación interactiva Swagger/OpenAPI. Estado: ● Completado.

Área

Back-End · Java / Spring Boot

Integrantes

Alan Federico Cabrera ·
Leandro Moreno

Período

20 de julio – 26 de julio de
2026

Resumen de la Semana

Semana n° 1: Se sentaron las bases del proyecto y se entregaron los primeros incrementos funcionales del MVP.

Inicialización del Proyecto

Leandro Moreno creó la base del proyecto Spring Boot 4.0.7 con la estructura estándar de Maven y artefacto `com.energi.ai: analisis-energetico-api`.

Primer Endpoint REST

Implementación del endpoint `POST /api/v1/ analisis-energetico` como núcleo del MVP, incluyendo un endpoint `/test` para verificar el arranque del servidor.

Validaciones y Documentación

Alan Federico Cabrera aportó la versión V2 con Bean Validation en los DTOs (`@Valid`), documentación interactiva Swagger UI / OpenAPI 3.0 y manejo global de excepciones.

Integración y Merges

Ambos integrantes realizaron merges de integración. Los tres PRs fueron mergeados el 24/07/2026 sobre la rama Develop del repositorio.



Pull Requests de la Semana

Se realizaron 3 Pull Requests durante la semana, todos mergeados el 24/07/2026.

PR	Rama	Autor	Mergeado por	Descripción
#4	feature/setup-spring-boot-base	Leandro Moreno	Leandro Moreno	Inicialización del Proyecto V1
#5	feature/energy-controller-endpoint	Leandro Moreno	Leandro Moreno	Implementación de EndPoint
#6	feature/dto-validation	Alan Federico Cabrera	Alan Federico Cabrera	V2: Validaciones, Swagger, OpenAPI, etc.

Detalle de PRs — Configuración Base y Endpoint

Aportes de **Leandro Moreno** en los PR #4 y #5, que establecen la base tecnológica del back-end.

PR #4 — Inicialización del Proyecto V1

Creación del proyecto en `backend/analisis-energetico-api/` con estructura Maven estándar.

Componente	Versión
Spring Boot (parent)	4.0.7
Java	17
Gestor de dependencias	Maven

- `spring-boot-starter-webmvc` — Framework REST
- `spring-boot-starter-data-jpa` — Acceso a datos JPA/Hibernate
- `spring-boot-starter-validation` — Bean Validation
- `H2` (runtime) — Base de datos en memoria
- `Lombok` — Reducción de código repetitivo
- `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui v3.0.2` — Swagger UI / OpenAPI 3.0
- Clase principal: `AnalisisEnergeticoApiApplication.java`

PR #5 — Implementación de EndPoint

Implementación del endpoint base del dominio energético.

- Endpoint principal: `POST /api/v1/analisis-energetico`
- Endpoint de verificación: `GET /test` (eliminado en V2)
- Clase involucrada: `AnalisisEnergeticoController.java`

Anotaciones utilizadas:

- `@RestController` — Define el controller REST
- `@RequestMapping` — Mapea la ruta base
- `@GetMapping` — Endpoint GET `/test` (V1, eliminado en V2)



PR #6 — V2: Validaciones, Swagger y Clases

Aportes de Alan Federico Cabrera: validaciones de DTO, documentación OpenAPI, manejo de excepciones y tests.

Clases Involucradas

Clase	Propósito
AnalisisEnergeticoController.java	Controller V2 con @Valid y Swagger
AnalisisEnergeticoService.java	Lógica: consumo → clasificación, costo y recomendaciones
DatosRegistroConsumo.java	DTO de entrada con datos de consumo
DatosRegistroAnalisis.java	DTO de respuesta del análisis
DatosErrorCampo.java	DTO de error por campo
DatosErrorRespuesta.java	DTO de respuesta de error
GlobalExceptionHandler	Manejador global (@RestControllerAdvice)
RecursoNoEncontradoException.java	Excepción recurso no encontrado
AnalisisEnergeticoApiApplicationTests.java	Test de integración del API
GlobalExceptionHandlerTest.java	Test del manejador global

Anotaciones Clave

OpenAPI / Swagger @Tag @Operation @ApiResponse @Schema	Bean Validation @NotNull @Positive @Min / @Max @NotBlank
Capas Spring @PostMapping @Service @Autowired @RestControllerAdvice @ExceptionHandler	Testing @SpringBootTest @Test @BeforeEach

Commits de la Semana

Resumen de aportes individuales durante la semana 1.

Leandro Moreno

2 commits · Merges de integración (PR #4 y #5)

- Inicialización del proyecto Spring Boot V1 con estructura Maven y configuración de dependencias.
- Implementación del primer endpoint `POST /api/v1/analisis-energetico` y endpoint `/test`.

Alan Federico Cabrera

1 commit · Merges de integración (PR #6)

- V2 con validaciones Bean Validation (`@Valid`) en los DTOs de entrada.
- Documentación interactiva Swagger UI / OpenAPI 3.0 con `springdoc-openapi`.
- Manejo global de excepciones y tests de integración y de controller.

3

Pull Requests

Mergeados el 24/07/2026

3

Commits

2 Leandro · 1 Alan

10

Clases

Involucradas en el MVP

21

Anotaciones

Implementadas en V1 y V2



Estado Final de la Semana 1

Logros consolidados al cierre del período 20–26 de julio de 2026.

1

Proyecto Inicializado

Spring Boot 4.0.7 con Java 17 y Maven, estructura base lista en `backend/analisis-energetico-api/`.

2

Endpoint POST Funcional

POST `/api/v1/analisis-energetico` operativo: recibe datos de consumo, procesa y devuelve clasificación, costo estimado y recomendaciones en JSON.

3

Validaciones de DTO

Bean Validation implementado con `@Valid` en el controller y anotaciones de restricción (`@NotNull`, `@Positive`, `@Min`, `@Max`, `@NotBlank`) en los DTOs de entrada.

4

Documentación Swagger/OpenAPI

Swagger UI / OpenAPI 3.0 incorporado vía `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui` v3.0.2, con descripción de operaciones y esquemas.

5

Tests Incorporados

Tests de integración (`@SpringBootTest`) y tests del manejador global de excepciones (`GlobalExceptionHandlerTest`) incluidos en el proyecto.